Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LX Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Чернівці, 2026
Теоретичний тур, 10-й клас

Умови + Розв'язання + Критерії оцінювання.

***1. Параболічна траса*.**

Траса для скейтборду має вигляд довгого ланцюжка з частин парабол висотою $h = 2{,}5$ м і шириною $l = 10$ м кожна, як зображено на рисунку нижче.

А. Якою має бути **швидкість v скейтборду** на початку траси, якщо він не зміг піднятися на її вершину? Опором повітря, тертям знехтуйте, скейтборд вважайте матеріальною точкою. Швидкість скейтборду надають по дотичній до траси в площині рисунку. Прискорення вільного падіння 9,8 м/с^2.

Б. Якими можуть бути значення **швидкості v** скейтборду на початку траси, щоб він пройшов її без ударів? Розглянути всі можливі варіанти. Примітка: *Під час удару швидкість суттєво змінюється за дуже короткий проміжок часу, можливі відскоки та пошкодження скейту.*

Розв'язання

А. За законом збереження енергії знайдемо мінімальну початкову швидкість v_{min}, необхідну, щоб скейтборд піднявся на вершину параболи:

$$\frac{mv_{min}^2}{2} = mgh,$$

звідки знаходимо

$$v_{min} = \sqrt{2gh} = 7 \text{ м/с}.$$

Отже, за меншої швидкості скейтборд не досягне вершини параболи. Відповідь:

$$v \leq 7 \text{ м/с}.$$

Бал зараховується і за відповідь $v < 7$ м/с, яка виглядає більш правильною. Однак зазначимо, якщо швидкість матеріальної точки точно дорівнює 7 м/с, час її підняття до вершини параболи формально прямує до нескінченності. Зрозуміло, що такий аналіз виходить за можливості десятикласників, і тому обидві відповіді зараховуються як правильні.

Б. Якщо надати скейту дуже велику швидкість, після проходження нижньої параболи він відірветься від траси й полетить з подальшим ймовірним зіткненням та ударом.

Якби не було верхньої параболічної частини траси, скейт, пройшовши нижню і рухаючись вгору, у момент перетину пунктирної лінії на рисунку полетів би також по параболі як кинуте під кутом до горизонту тіло. За не дуже великої початкової швидкості, ця б парабола була нижчою, ніж частина траси, яку ми подумки прибрали. Тіло досягло б меншої висоти, ніж *h,* і віддалилося по горизонталі на відстань меншу, ніж *l*. Збільшуючи швидкість, можна досягти точного збігу траєкторії вільного польоту з верхньою параболою. Цій траєкторії і відповідатиме максимальна швидкість, за якої тіло не відривається від траси. Реакція опори всюди вздовж верхньої параболи дорівнюватиме нулю. За меншої швидкості тіло також ніде не відірветься від траси і

всюди тиснутиме на її параболічну поверхню, оскільки у будь-якій точці матиме швидкість меншу ніж у випадку нульової реакції опори, тобто, меншу, ніж мінімально необхідну для відриву.

Рівняння параболи, вздовж якої летить тіло, кинуте під кутом α до горизонту:

$$y = \mathrm{tg}\alpha x - \frac{g}{2v^2\cos^2\alpha}x^2$$

Аналогічне рівняння параболи згідно умовам

$$y = \frac{4h}{l}x - \frac{4h}{l^2}x^2$$

Порівнюючи, знаходимо, що

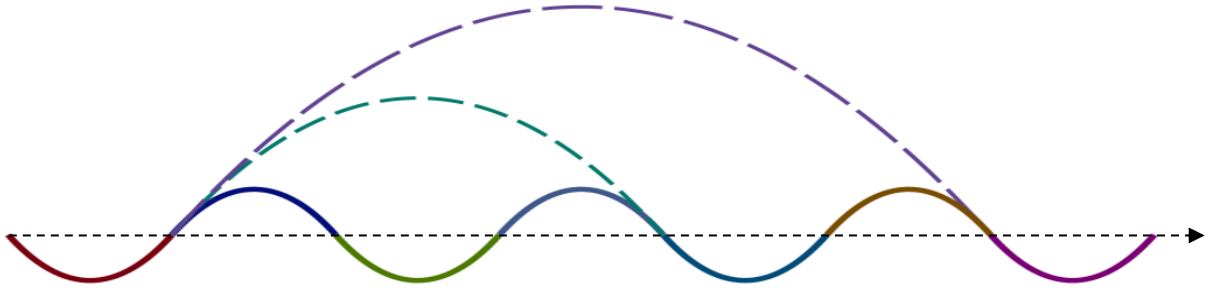
$$\begin{cases} \mathrm{tg}\alpha = \dfrac{4h}{l}, \\ \dfrac{g}{2v^2\cos^2\alpha} = \dfrac{4h}{l^2}. \end{cases}$$

З першого рівняння для умов задачі знаходимо, що $\mathrm{tg}\alpha = 1$ і $\alpha = 45°$. Тоді з другого рівняння системи для нашого випадку маємо

$$v_{max} = \sqrt{\frac{g(l^2 + 16h^2)}{8h}} = 7\sqrt{2}\ \text{м/с}.$$

Проаналізуємо тепер ще раз умову проходження траси без ударів.

Удари можливі, якщо скейтборд в одній точці відірветься від траси, а в іншій зіткнеться з нею, впавши під кутом до поверхні. Але чому б йому не впасти по дотичній без удару, якщо він пролетить по горизонталі непарне число l (див. Рис.): $3l$, $5l$, $7l$...або $(2k+1)l$, де $k \in N$? Швидкість тепер буде більшою за $v_{max} = 7\sqrt{2}$ м/с. Відрив відбуватиметься у точці переходу з першої (нижньої) параболи на другу (верхню).



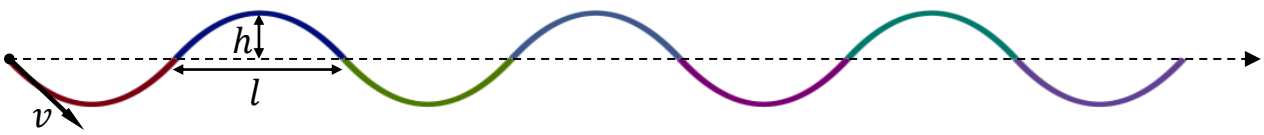
Дальність по горизонталі $S = \frac{v^2}{g}\sin 2\alpha$. Для $\alpha = 45°$, $S = \frac{v^2}{g}$. Звідси знаходимо додаткові значення v для руху з відривом від траси, але без ударів при «приземленні»:

$$v = \sqrt{(2k+1)lg} = \sqrt{3lg}, \sqrt{5lg}, ..$$

$$v = \sqrt{(2k+1)}v_{max} = \sqrt{3}v_{max}, \sqrt{5}v_{max}, ..$$

Отже в SI: $v \in [7; 7\sqrt{2}] \cup \{7\sqrt{6}\} \cup \{7\sqrt{10}\}, ..$

Подальший ряд залежить від довжини траси і від можливостей надати скейту бажану швидкість.



Критерії оцінювання задачі №1.

А.:

1. Записано закон збереження енергії $\frac{mv_{min}^2}{2} = mgh$, ***- 1 бал;***;

2. Визначено мінімальну швидкість $v_{min} = \sqrt{2gh} = 7$ м/с. і визначено, що $v \leq 7$ м/с. – ***1 бал***

Бал зараховується і за відповідь $v < 7$ м/с, яка виглядає більш правильною.

***Б.*:**

1. Записане рівняння траєкторії - параболи, вздовж якої летить тіло, кинуте під кутом α до горизонту:

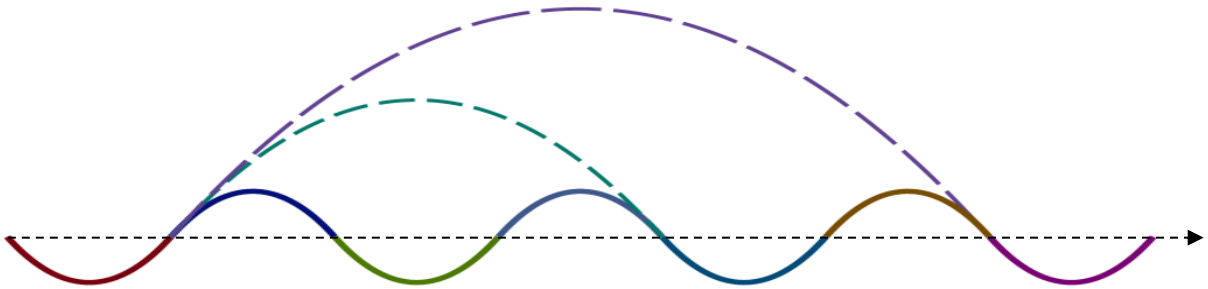
$y = \text{tg}\alpha x - \frac{g}{2v^2\cos^2\alpha}x^2$ ***- 1 бал***

2. Записане рівняння, яке описує форму траси відповідно до умови $y = \frac{4h}{l}x - \frac{4h}{l^2}x^2$ – ***1 бал***

3. Зроблене порівняння двох рівнянь та визначено кут: $\text{tg}\alpha = \frac{4h}{l}$; $\text{tg}\alpha = 1$ і $\alpha = 45°$ - ***1 бал***

4. Розв'язана система рівнянь та $\begin{cases} \text{tg}\alpha = \frac{4h}{l}, \\ \frac{g}{2v^2\cos^2\alpha} = \frac{4h}{l^2}. \end{cases}$ та отримано вираз для максимальної швидкості проходження траси без відриву від її поверхні $v_{max} = \sqrt{\frac{g(l^2+16h^2)}{8h}} = 7\sqrt{2}$ м/с. – ***1 бал***

5. Проаналізовано можливість інших варіантів проходження траси без ударів – ***1бал***

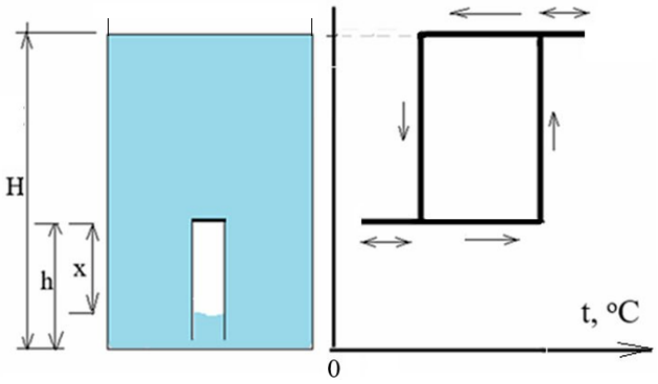


$$v = \sqrt{(2k+1)lg} = \sqrt{3lg}, \sqrt{5lg}, ..$$

$v = \sqrt{(2k+1)}v_{max} = \sqrt{3}v_{max}, \sqrt{5}v_{max}, ..$ Отже в SI: $v \in [7; 7\sqrt{2}] \cup \{7\sqrt{6}\} \cup \{7\sqrt{10}\}, ..$ – ***0,5 бала***

2. Гістерезис плавання.

Широка посудина заповнена водою до висоти H = 50 см. На цій висоті на рівні поверхні води закріплена горизонтальна металева сітка. У посудині на дні знаходиться частково заповнена повітрям перевернута скляна пробірка довжиною h = 10 см і площею внутрішнього поперечного перерізу S = 1 см^2. На схематичному рисунку показана зміна висоти верхнього кінця пробірки при зміні температури від мінімальної до максимальної і назад (напрямки процесів вказано стрілками; горизонтальні ділянки графіка поза межами прямокутника вважайте короткими). Зовнішній атмосферний тиск під час досліду дорівнює 100 кПа і не змінюється, пробірка не перевертається. Прискорення вільного падіння 10 м/с^2.



А. Знайдіть масу пробірки, якщо при температурі води 25 ºС пробірка почала пливати з дна, коли висота повітряного стовпчика всередині пробірки складала x = 6 см. Густина скла 2.5 г/см^3, густина води 1 г/см^3.

Б. За якої **температури води** пробірка почне тонути? Зміною густини води і твердих тіл у цьому інтервалі температур знехтуйте.

В. Яка **найменша температура** води має бути у посудині на початку спливання, щоб можна було спостерігати подібний циклічний процес?

Розв'язання

А. Пояснення ефекту: зміна тиску і температури призводить до руху пробірки. Умова початку спливання і занурення такою: сила тяжіння зрівноважена сила Архімеда:

$$mg = \rho_в g S x + \rho_в g \frac{m}{\rho_c}. \qquad (1)$$

Тут ρ_c – густина скла, $\rho_в$ – густина води.

Ліва частина виразу (1) (сила тяжіння) не змінюється. При невеличкому збільшенні об'єму відносно рівноважного пробірка спливає. При невеличкому зменшенні – пробірка тоне. Але в моменти, що передують початку спливання з дна, чи початку занурення з поверхні посудини об'єм повітря в колбі рівний $V = Sx$, тобто такий, який ще здатний утримувати масу пробірки в даному положенні.

Зрозуміло, що в процесі спливання об'єм повітря збільшується (x зростає), оскільки гідростатичний тиск ззовні зменшується, що додатково збільшує підйомну силу. Для зменшення об'єму повітря потрібно охолодити пробірку. І навпаки – при зануренні, об'єм повітря в пробірці зменшується (x зменшується), тому для спливання пробірки потрібно її нагріти.

Отже, об'єм повітря залишається незмінним: в момент початку спливання чи момент початку затоплення.

Використаємо умову (1), що в момент спливання при певній температурі довжина повітряного зазору x = 6 см. З наведеної вище формули отримуємо m = 10 г.

Б. Об'єм залишається незмінним в момент початку спливання чи затоплення. Запишемо узагальнений газовий закон: pV/T = const. Нехай h – положення верхнього краю

пробірки, а x – висота повітряного стовпчика в моменти початку спливання або занурення.

Абсолютна температура $T = t + 273$ К.

Використаємо узагальнений газовий закон:

$$pV/T = \text{const.}$$

Біля дна тиск ззовні під повітряною бульбашкою $p_0 + \rho g(H - h + x)$, температура $T_1 = 25+273 = 298$ К.

Біля поверхні тиск ззовні під повітряною бульбашкою $p_0 + \rho g x$, температура T_2.

Знаходимо дві температури, при яких об'єм на глибині і на поверхні будуть однаковими.

$$\frac{p_0 + \rho g(H - h + x)}{T_1} = \frac{p_0 + \rho g x}{T_2}. \quad (2)$$

Звідси: $T_2 = 286{,}6$ К і $t_2 = 13{,}6$ ºС (або $t_2 = 13{,}7$ ºС, якщо під час перерахунку градусів замість 273 К бралося більш точне 273,15 К).

В. Густина води є незмінною за умовою задачі. Це означає, що умова спливання і занурення залишається однаковою і для даної маси пробірки висота повітряного стовпа у моменти початку спливання або занурення $x = 6$ см.

Тоді, якщо прийняти за мінімальну температуру на початку занурення температуру кристалізації води ($t_{2\min} = 0$ ºС, $T_{2\min} = 273$ К), з рівняння (2) отримаємо температуру на початку спливання $T_{1min} = 284$ К і $t_{1min} = 11$ ºС.

<u>Критерії оцінювання задачі №2.</u>

Пункт А. - 1,5 бали

1. 1 бал - запис умови рівноваги у вигляді формули (1) або в іншому правильному вигляді та отримання виразу для маси.
2. 0,5 бали – отримання чисельної відповіді.

Пункт Б – 3 бали.

1. 1 бал - наведено якісний опис поведінки пробірки в якому вказано як змінюється об'єм повітря під час спливання та занурення пробірки та пояснюється чому для продовження руху у зворотному напрямку зміни температури мають бути саме такими, як на малюнку.
2. 1 бал - визначено тиск в бульбашці на початку процесу спливання та на початку процесу занурення.
3. 1 бал – використано універсальний газовий закон або рівняння стану ідеального газу для виразу для визначення мінімальної температури та отримання числової відповіді.

Пункт В – 3 бали.

1. 1 бал – визначення, що умови спливання та занурення для пробірки залежать тільки від її геометричних параметрів та початкової висоти стовпчика повітря (6 см).

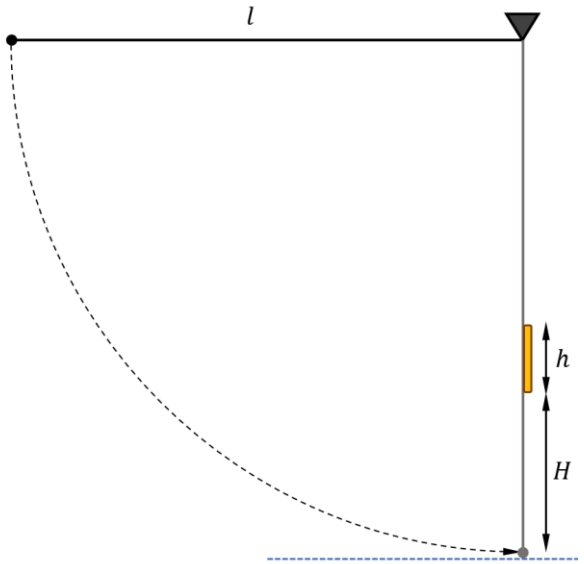
2. 1,5 балів – твердження про те, що мінімальна температура на початку спливання відповідає мінімальній температурі на початку занурення, що не може бути нижче 0 °C.
3. 0,5 бали – розрахунок числового значення.

Задача 3. Кулька, нитка і лінійка. Нерозтяжну нитку довжиною l з маленькою важкою кулькою на кінці відводять у горизонтальне положення і відпускають. Прямо під точкою підвісу нитки на висоті H над рівнем найнижчої точки руху кульки утримують тонку лінійку висотою h (див. рис.). Опором повітря, силами тертя знехтувати, прискорення вільного падіння $g = 10\ \text{м/с}^2$.

А. Знайдіть **максимальну швидкість** кульки у процесі руху.

Б. **За якої висоти** H нитка зможе накрутитися на лінійку, залишаючись під час руху натягнутою?

В. Перед черговим дослідом нитку поблизу кріплення до кульки пошкодили так, щоб вона могла витримувати силу натягу тільки до $T_{\text{крит}} = 15{,}5\,mg$. **Чи порветься** нитка, якщо $l = 1$ м, $H = 20$ см, $h = 3$ см? Якщо ні, **поясніть чому**, якщо так, знайдіть, **у якому положенні**. Відповіді проілюструйте.



Розв'язання

А. Найбільша швидкість буде в найнижчій точці руху. Із закону збереження енергії

$$mgl = \frac{mv_{max}^2}{2}$$

знаходимо

$$v_{max} = \sqrt{2gl}.$$

Б. Після дотику до лінійки кулька рухається вгору вздовж півкола радіусом H і у верхній точці опиниться на висоті $2H$ над лінією відліку. Її швидкість у цей момент часу знайдемо з закону збереження енергії

$$mgl = \frac{mv^2}{2} + mg \cdot 2H.$$

Щоб нитка залишалася натягнутою, у цей момент сила натягу формально має бути більшою за нуль, $T > 0$. У верхній точці

$$\frac{mv^2}{H} = T + mg,$$

або

$$T = mg\left(2\frac{l}{H} - 5\right) > 0.$$

Оскільки на наступних обертах (якщо такі будуть внаслідок довжини і міцності нитки) кулька перебуватиме нижче, то й матиме більшу швидкість. Радіус кола ставатиме все меншим, і тому після першого проходження верхньої точки, нитка намотається на лінійку повністю, а сила натягу з кожним обертом тільки збільшуватиметься.

Отже нитка зможе накрутитися на лінійку, залишаючись під час руху натягнутою, якщо виконуватиметься остання нерівність, тобто за $H < 0{,}4l$. Також для того, щоб «накрутитися» хоча б раз, необхідно, щоб вистачило довжини нитки, тобто $H > h$. Підсумовуючи, для висоти H маємо:

$$H \in (h; 0{,}4l).$$

В. В нижній точці силу натягу T нитки знаходимо з другого закону Ньютона (R – радіус кривизни траєкторії):

$$\frac{mv_{max}^2}{R} = T - mg.$$

Звідси з урахуванням закону збереження енергії

$$T = mg\left(1 + 2\frac{l}{R}\right)$$

перед дотиком до лінійки ($R = l$): $T_1 = 3mg$.

Відразу після дотику ($R = H$):

$$T_2 = mg\left(1 + 2\frac{l}{H}\right) > T_1.$$

Як бачимо, відразу після дотику до лінійки за рахунок зменшення радіусу траєкторії з l до H сила натягу суттєво збільшується. І саме у цей момент нитка може порватися. Це стосується будь яких змін більшого радіуса руху до меншого.

Сила натягу у найнижчій точці $T_2 = 11mg$ менша за $T_{\text{крит}} = 15{,}5\,mg$, і тому нитка не порветься. Перевіримо інші нижні точки руху. При кожному оберті відстань від точки підвісу до кульки зменшується на $2h$. Відразу після чергового дотику до сторони лінійки і збільшення сили натягу довжина вільної частини нитки (радіус півкола руху кульки) також зменшується на $2h$ у порівнянні з попереднім випадком. Нехай нитка зробила k обертів (тобто намоталася на лінійку k разів) і проходить нижню точку. Тоді

$$\begin{cases} mgl = \dfrac{mv^2}{2} + mg \cdot 2kh, \\ \dfrac{mv^2}{H - 2hk} = T - mg. \end{cases}$$

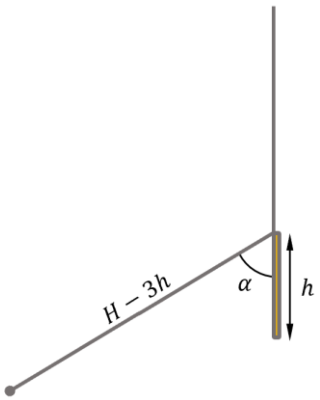
Сила натягу відразу після k повних обертів і проходження нижнього положення дорівнює $mg\left(1+2\frac{l-2hk}{H-2hk}\right)$. Вона перевищує $T_{\text{крит}}$ за умови $k>1{,}2$. Це означає, що кулька зробить один повний оберт, частково другий, і десь ще до початку третього оберту обірветься. Сила натягу нитки наприкінці другого оберту безпосередньо перед дотиком до лінійки

$$T_3 = mg\left(1+2\frac{l-4h}{H-3h}\right) = 17\,mg.$$

Це лише трохи більше ніж $T_{\text{крит}} = 15{,}5\,mg$. Отже, нитка порветься, коли утворюватиме деякий кут α з вертикаллю.

$$\begin{cases} mg(l-H-h+(H-3h)\cos\alpha) = \dfrac{mv^2}{2}, \\ \dfrac{mv^2}{H-3h} = T_{\text{крит}} - mg\cos\alpha. \end{cases}$$

З системи знаходимо, що $\cos\alpha = 1/2$, $\alpha = 60°$.



Критерії оцінювання задачі №3.

А.	Правильне застосування закону збереження енергії	1 бал
Б.	Запис умови руху по півколу (другий закон Ньютона для верхньої точки)	1 бал
	Правильне застосування закону збереження енергії	0,5 бала
	Визначення можливого діапазону значень H	1 бал
В.	Визначення кількості повних обертів навколо лінійки	2 бали
	Визначення положення (кута) обривання нитки	2 бали
	РАЗОМ	**7,5 балів**

4. Водяна батарея.

Влітку 2025 р. у Фінляндії запрацювала найбільша у світі піщана термобатарея. Батарея заввишки 13 метрів та діаметром 15 метрів вміщує подрібнений стеатит (мильний камінь), який за допомогою надлишкової електроенергії від відновлюваних джерел нагрівається, а коли виникає потреба, цю енергію віддає. Уявіть, що піщану термобатарею вирішили зробити водяною. Відкритий циліндр внутрішнім діаметром 15 м і висотою 13 м повністю заповнили водою, а поверхню його дна вкрили сонячними батареями для кращого нагрівання води і додаткового отримання електроенергії в сонячну погоду.

А. Визначте **висоту сонця** над горизонтом (кут між сонячними променями і поверхнею води), якщо межа тіні точно пройшла через середину дна циліндру. Уважайте, що показник заломлення води 4/3.



Б. Яку **електричну потужність** за цих умов (пункт А) дають сонячні батареї з кожного квадратного метру освітленого дна, якщо у повітрі потужність сонячного випромінювання на квадратний метр, перпендикулярний до напрямку променів, дорівнює 1 кВт. Врахуйте, що під час заломлення променів 3% енергії відбивається. ККД сонячних батарей 22%, поглинанням і розсіюванням світла водою знехтуйте.

В. Яку **максимальну потужність** можна отримати від усіх сонячних батарей горизонтального дна циліндру? Термобатарея знаходиться у Порнайнені на 60,45° північної широти. Земна вісь утворює кут 23,44° з перпендикуляром до площини орбіти.

Розв'язання

А. Крайній заломлений промінь BO освітленої ділянки, що попадає в центр дна прийшов від падаючого під кутом α променя KB, що впав на границю поверхні води.

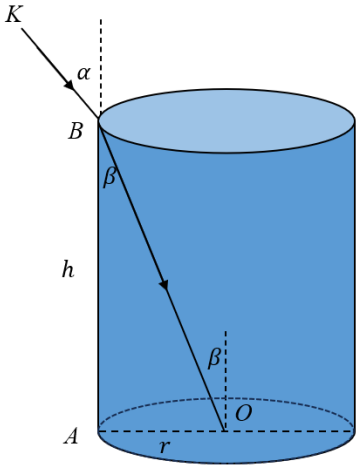


Рис. 1

З ΔABO знаходимо кут заломлення β:

$$\operatorname{tg}\beta = \frac{r}{h} \to \beta = \operatorname{arctg}\frac{r}{h}.$$

Згідно із законом заломлення світла (для повітря приймаємо $n_1 = 1, n_2 = 4/3$)

$$n_1 \sin\alpha = n_2 \sin\beta \to \sin\alpha = n_2 \sin\beta.$$

Висота сонця над горизонтом, за умовою задачі, це кут між падаючими променями та горизонтом, отже

$$90° - \alpha = 90° - \arcsin(n_2 \sin\beta).$$

Що в числах буде дорівнювати 48,21°.

Б. Введемо величину M, що вимірюється в Вт/м^2, яка є мірою потужності сонячного випромінювання через одиницю перпендикулярної до променя площі. Тоді в повітрі ця величина буде (для потужності P, що припадає на площу S)

$$M = \frac{P}{S}.$$

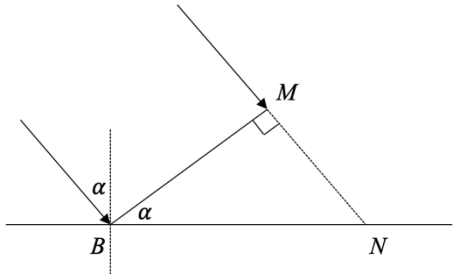


Рис. 2

Розглянемо падаючий пучок світла, переріз якого буде колом з площею S_{BM}. Розрахуємо площу освітленої плями на поверхні води. Згідно з рисунком, площа освітленої плями (BN в цій проекції)

$$S_{BN} = \frac{S}{\cos\alpha}.$$

При переході у воду цей пучок втрачає $\varepsilon = 3\%$, тобто, 0,03 енергії на відбиття. Отже, потужність, що пройде у воду буде

$$P_{\text{в}} = (1-\varepsilon)P.$$

Ця потужність припадає на площу $S_{\text{в}}$, перпендикулярну до заломленого променя. Площа проекції освітленої плями на перпендикулярну поверхню до заломленого променя визначається як

$$S_{\text{в}} = S_{BN}\cos\gamma\,,$$

де γ – кут заломлення.

Площа освтіленої плями на дні циліндра $S_{\text{дно}} = \frac{S_{\text{в}}}{\cos\gamma} = S_{BN}$. Отже, площа освітленої ділянки на дні буде така ж сама, як і площа світлової плями на поверхні води.

Маємо нашу величину

$$M_{\text{дно}} = \frac{P_{\text{в}}}{S_{\text{дно}}} = \frac{(1-\varepsilon)P\cos\alpha}{S}.$$

Врахуємо коефіцієнт корисної дії для сонячних панелей і будемо мати потужність на 1 м^2 поверхні дна

$$M_{\text{дно}} = \frac{(1-\varepsilon)\eta P\cos\alpha}{S},$$

куди ми підставимо числа і отримаємо

$$M_{\text{дно}} = \frac{(1-0{,}03)\cdot 0{,}22\cdot 1\cdot\cos 42{,}21^\circ}{1} = 0{,}158\,\frac{\text{кВт}}{\text{м}^2} = 158\,\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}.$$

В. Ми маємо потужність, що припадає на 1 м^2 поверхні дна

$$M_{\text{дно}} = \frac{(1-\varepsilon)\eta P\cos\alpha}{S} = M_0\cos\alpha\,,$$

де M_0 – потужність, що припадає на 1 м^2 світлового пучка у воді, знайдена в попередньому пункті.

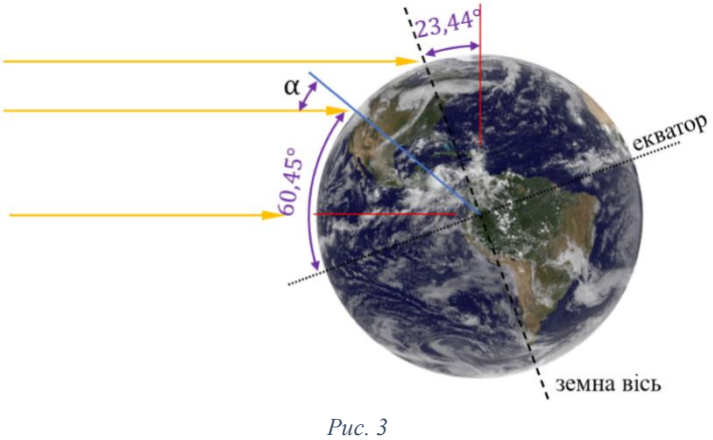


Рис. 3

Максимальну потужність можна отримати при найбільшій висоті Сонця над горизонтом, тобто при найменшому куті падіння α. Сонце піднімається найвище над горизонтом в

день літнього сонцестояння (20-22 червня). Згідно з Рис. 3, при нахилу осі обертання Землі $\varphi = 23{,}44°$, та широті знаходження Порнайнена $\theta = 60{,}45°$, кут падіння сонячних променів

$$\alpha = \theta - \varphi \approx 37°.$$

Тобто, максимальна потужність світлового випромінювання, що припадає на 1 м^2, буде

$$M_{max} = 170\,\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2}.$$

Необхідно знайти площу освітленої частини дна. На Рис. 4 показано дно циліндра (синій круг) і проекція світлової плями від отвору на рівень дна. Перетин цих двох кругів і буде освітленою частиною дна циліндру. Інше світло попадає на вертикальні стінки резервуару. Перетин двох кругів складається з двох однакових сегментів по обидві сторони від відрізку AB. Площа сегменту (відрізаної хордою частини круга), який містить в собі центр світлової плями точку C, дорівнює різниці площ сектору OAB і трикутника OAB з кутом δ, який слід визначити. Площа сектору у стільки ж разів менша за площу круга, у скільки кут δ менший від 2π: $\mathrm{S_{сек}} = \frac{\delta}{2\pi}\pi r^2 = \frac{\delta}{2}\mathrm{r}^2$. Площа трикутника $\mathrm{S_{тр}} = \frac{1}{2}r^2\sin\delta$. Тоді, площа освітленої частини, яка складається з двох сегментів

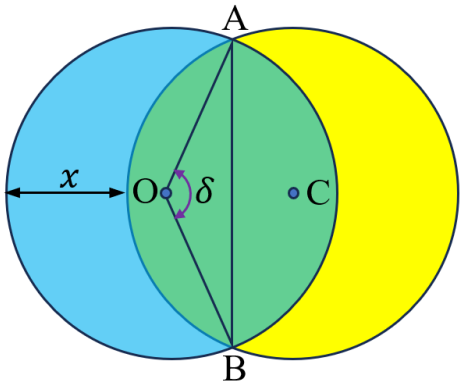


Рис. 4

$$\mathrm{S} = 2\left(\mathrm{S_{сек}} - \mathrm{S_{тр}}\right) = 2\left(\frac{\delta}{2}\mathrm{r}^2 - \frac{1}{2}r^2\sin\delta\right) = (\delta - \sin\delta)\mathrm{r}^2.$$

Відстань x на Рис.4 відповідає горизонтальному зміщенню точок верхньої частини циліндра при проектуванні на дно вздовж променів у воді. Тому вона дорівнює відстані між центрами кругів O і C, а $\cos\frac{\delta}{2} = \frac{x/2}{R}$ (з прямокутного трикутника, отриманого проведенням висоти з вершини O у трикутнику OAB). Якщо кут заломлення γ, тоді $x = h\mathrm{tg}\gamma$ і $\cos\frac{\delta}{2} = \frac{h\mathrm{tg}\gamma}{2R}$. З закону заломлення світла $\sin\gamma = \frac{1}{n}\sin\alpha = \frac{3}{4}\sin 37° \approx 0{,}451$. Тоді $\gamma \approx 26{,}83°$ і $\mathrm{tg}\gamma \approx 0{,}5058$. Отже $\cos\frac{\delta}{2} = 0{,}5058\frac{h}{2R}$, звідки $\delta = 128° \approx 2{,}234$. Площа освітленої частини дна $\mathrm{S} = 81{,}34$ м^2, що становить 46% від повної площі дна. Загальна потужність

$$P_{\max} \approx 170\ \frac{\text{Вт}}{\text{м}^2} \cdot 81{,}34\ \text{м}^2 \approx 14\ \text{кВт}.$$

<u>Критерії оцінювання задачі №4.</u>

А. закон заломлення рисунок 0,5 бала
формула 0,5 бала

кут Сонця над горизонтом 0,5 бала

Всього 1,5 балів

Б. Густина енергії, що потрапляє у воду 0,5 бала
Перетворення площі пучка на поверхні води 1 бал

Перетворення площі пучка на дні циліндру	1 бал	
Потужність сонячної батареї	0,5 бали	
		Всього 3 бали
В. Кут максимального положення Сонця	0,5 бала	
Рисунок ходу променів	0,5 бала	
Рисунок та розрахунок освітленої площі	2,0 бали	
		Всього 3 бали